

Data: 15 iunie 2021

Timp de lucru: 3h

Punctaj total: 100p + 10p oficiu

Examen final Analiză complexă

Subiecte:

1. Determinați care dintre următoarele funcții sunt olomorfe
 - (a) (5 p) $f(x + iy) = \ln(x^2 + y^2) + i \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right)$, pentru orice $x, y > 0$.
 - (b) (5 p) $f(x + iy) = (1 + i)(x^2 - y^2 + 2xy)$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.
2. (a) (5 p) Fie $P \in \mathbb{C}[X, Y]$. Considerăm $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(z) = P(z, \bar{z})$. Demonstrați că dacă F este olomorfă, atunci $P(z, w) = P(z, 0)$ pentru orice $z, w \in \mathbb{C}$.
(b) (5 p) Un polinom $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ se numește omogen de grad d dacă $P(\lambda x, \lambda y) = \lambda^d P(x, y)$ pentru orice $\lambda, x, y \in \mathbb{C}$.
Determinați toate $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ omogene de grad 10, astfel încât funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definită prin $f(x + iy) = P(x, y)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, este funcție olomorfă.
3. (a) (10 p) Desenați o curbă închisă orientată γ în plan ce verifică $\operatorname{ind}_\gamma(-2) = 2$, $\operatorname{ind}_\gamma(0) = 3$, și $\operatorname{ind}_\gamma(2) = -2$.
(b) (10 p) Fie T triunghiul pozitiv orientat cu vârfurile $0, 3i$, și -4 . Calculați

$$\int_T (e^z - \bar{z}) dz.$$

- (c) (10 p) Calculați $\int_{C_1(1)} \frac{e^z}{(z+1)^2(z-1)^2} dz$, unde $C_1(1)$ este cercul pozitiv orientat de centru 1 și rază 1.
4. (a) Determinați punctele singulare izolate pentru următoarele funcții, și calculați reziduurile în acele puncte
 - i. (5 p) $f(z) = \frac{z^3 + 1}{z^2} \sin \frac{1}{z}$
 - ii. (5 p) $f(z) = \frac{1}{(z^2 + z + 1)^2}$
- (b) (5 p) Determinați coeficienții $a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2$ ai seriei Laurent asociată funcției

$$f(z) = \frac{e^z}{(z-2)(z-3)}$$

în punctul $z_0 = 2$.

5. (a) (10 p) Determinați o aplicație conformă și bijectivă între mulțimile

$$U_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, \operatorname{Im}(z) > 0\} \quad \text{și} \quad U_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| < 2\}.$$

(b) (10 p) Demonstrați că mulțimile deschise

$$\mathbb{D} = \mathbb{D} \setminus \{0\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, z \neq 0\} \quad \text{și} \quad A = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$$

nu sunt biolomorfe.

6. (15 p) Demonstrați că

$$\int_0^\infty \frac{\cos\left(x + \frac{1}{x}\right)}{1+x^2} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2},$$

folosind funcția $f(z) = \frac{e^{i(z+\frac{1}{z})}}{1+z^2}$ și conturul $\gamma_{\epsilon,R}$ orientat pozitiv din desenul următor

